83325 בחינת סוף קורס מועד א
סמסטר א (תשע"ט) 2019
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגלים: מורן בן נון ואלכס ניימן

ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 3 עמודים) מותר ויש להגישם בסוף הבחינה.

<u>שאלה 1</u>

א. הסבר מהו גל עומד והראה ע"י חישוב אילו פתרונות כלליים מתקבלים כאשר פונקציית הגל מתאפסת בקצוות. (5 נקודות)

ב. חבל באורך L=π meter קשור בשני קצותיו .צפיפות החבל ρ [kg/m] והוא נתון במתיחות T ברגע t=0 הוא <u>במנוחה</u> וצורתו נתונה ע"י הפונקציה:

$$\psi(x,0)=\begin{cases} x & 0<x<\frac{\pi}{2} \\ (\pi-x) & \frac{\pi}{2}<x<\pi \end{cases}$$

בעזרת פיתוח פוריה חשבו את צורת החבל בכל זמן t>0, $\psi(x,t)$,פרטו את שיקולכם (12 נקודות).

ג. כמה אופני תנודה קיימים במערכת? (3 נק')

ד. כיצד תשתנה תשובתך אם מדובר בגלי קול ? (5 נקודות).

<u>שאלה 2.</u>

שתי אלומות לייזר מקבילות לציר האופטי בתדירויות של ν1=400·10^12 Hz, ו- ν2=620·10^12 Hz פוגעות בעדשה דקה מרכזת. היכן ייווצרו המוקדים עבור כל אחת מהאלומות במקרים הבאים (מהירות האור היא c):

א. עדשה דקה עם רדיוסי עקמומיות זהים של 20 ס"מ המיוצרת מחומר בעל יחס דיספרסיה של:
(7 נקודות)

$$k(\omega)=\frac{4}{c}\omega$$

ב. עדשה דקה מרכזת עם רדיוסי עקמומיות זהים של 40 ס"מ המיוצרת מחומר בעל יחס דיספרסיה של:
(8 נקודות)

$$k(\omega)=\frac{\omega}{c}\sqrt{1.25+\frac{\omega/2\pi}{8\cdot 10^{13}}}$$

ג. נשלח עתה אור לבן אל עדשה עבה עשויה מזכוכית עם אותו רדיוס עקמומיות. ידוע שלזכוכית רזוננס בליעה באולטרה סגול. תאר כיצד תראה תמונת הדמות של המקור על מסך מרוחק.
(5 נקודות)

ד. האם וכיצד תשתנה התמונה במידה ונניח את המערכת במים (הזניחו את הדיספרסיה של המיים)?
(5 נקודות)

<u>שאלה 3.</u>

שוטר מודד מהירות של נהג הנע במהירות 108 קמ"ש בכביש בו מותרת הנסיעה במהירות 80 קמ"ש. מכשיר המדידה שולח 2 פולסים של לייזר ירוק עם אורך גל מרכזי של 520 ננומטר המוחזרים למכשיר, שם נמדדת ההתאבכות בין הפולס שנשלח וחזר.

א. מה צריך להיות זמן העיקוב בין הפולסים על מנת לקבל התאבכות בונה עבור הפולס הראשון והורסת עבור הפולס השני במהירות בה הרכב נוסע?
(10 נקודות)

ב. במשפט אליו זומן הנהג הוא טען שירד גשם שוטף ולכן אינדקס השבירה בתווך היה 1.33. האם השינוי משפיע על המדידה? אם כן האם הנהג נהג לפי החוק?
(8 נקודות)

ג. המשטרה טענה שבגלל שהפולס קצר רוחב התדרים של הפולס הוא רחב ומכסה הרבה מהספקטרום הנראה. מכיוון שהפולס לא התרחב בחזרה למרות שהייתה קשת בשמיים טענתו של הנהג לא סבירה.
מה הקשר בין זמן הפולס לתדרי של הפולס? למה טענת המשטרה סותרת את טענת הנהג?
(7 נקודות)

<u>שאלה 4.</u>

אור קוהרנטי מקוטב לינארית TE באורך גל 600 ננומטר נכנס לגביש הבולע קיטוב מעגלי ימני כך שכל הקיטוב הזה נבלע. ברשותי גביש ביירפרינגנט בו יש שני צירים להם מספר גל שונה:הציר נורמאלי לו K_o והציר הלא נורמאלי לו K_e .

א. איזה עובי גביש ביירפרינגנט הייתם בוחרים על מנת להחזיר את האור לקיטוב לינארי? הנח שהצירים האופטיים של הגביש הביירפרינגנט מאונכים זה לזה .
(10 נקודות)

ב. בכמה שונה זווית הקיטוב הלינארי שיצאה מהגביש מהזווית המקורית? מה יהיה היחס בין האמפליטודות של הגל בעל הקיטוב הלינארי שיצא מהמערכת לגל שנכנס?
(8 נקודות)

ג. כיצד הייתי משתמש בהחזרה ממשטח (במקום השימוש בגביש הביירפרינגט) כדי לחזור לקיטוב לינארי? מה יהיה היחס בין האמפליטודות של הגל בעל הקיטוב הלינארי שיצא מהמערכת לגל שנכנס?
(7 נקודות)

בהצלחה!